

Chapter 18 : Reinforcement Learning

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Reinforcement Learning (RL) berfokus pada pembelajaran berbasis interaksi antara agen dan lingkungan. Agen mengambil aksi, menerima reward, dan secara bertahap mempelajari kebijakan optimal untuk memaksimalkan reward kumulatif. Konsep ini berbeda dari supervised learning karena tidak adanya label eksplisit untuk setiap aksi.

Bab ini menjelaskan dasar Markov Decision Process (MDP), yang mencakup state, action, reward, dan transition probability. Pendekatan policy-based dan value-based diperkenalkan sebagai dua paradigma utama dalam RL. Policy gradient digunakan untuk langsung mengoptimasi kebijakan, sedangkan Q-learning berfokus pada estimasi nilai aksi dalam suatu state.

Deep Q-Network (DQN) menggabungkan Q-learning dengan neural network untuk menangani state berdimensi tinggi. Teknik seperti experience replay, fixed Q-targets, dan double DQN digunakan untuk meningkatkan stabilitas training. Selain itu, variasi lanjutan seperti dueling DQN dan prioritized experience replay dibahas sebagai upaya mempercepat konvergensi.

Bab ini juga memperkenalkan TF-Agents sebagai library untuk membangun sistem RL secara modular. Reinforcement Learning diposisikan sebagai pendekatan yang kuat untuk pengambilan keputusan jangka panjang, terutama pada domain seperti game, robotika, dan sistem kontrol.